

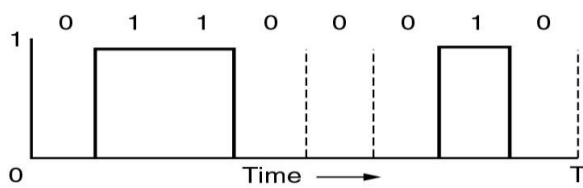
## Lý thuyết truyền tin:

- Tín hiệu có dạng chuỗi Fourier

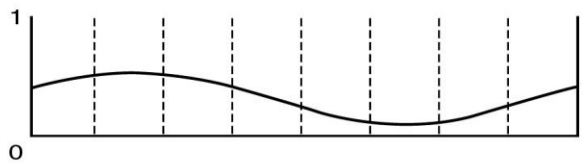
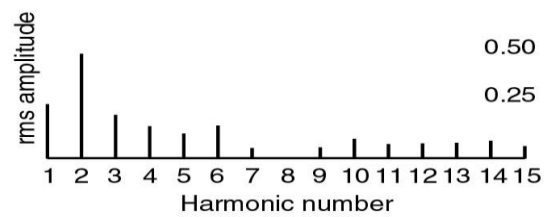
$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

$a_n, b_n$  : biên độ (amplitude) của thành phần hài thứ  $n$  (harmonic)

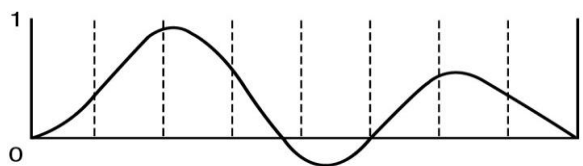
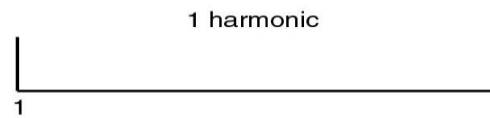
- Bảng thông giới hạn tín hiệu



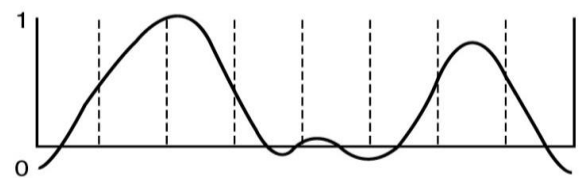
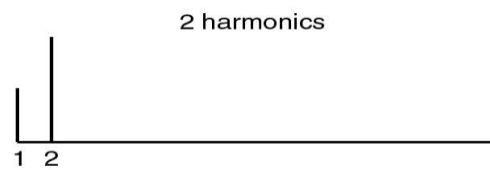
(a)



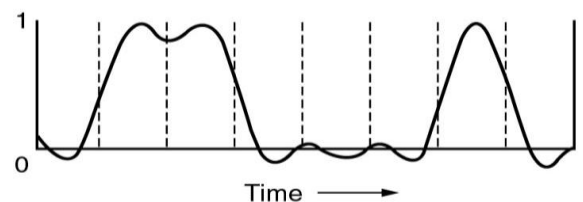
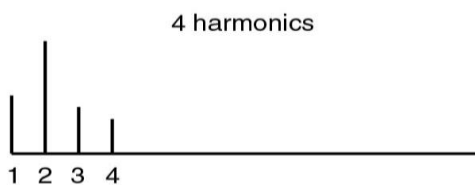
(b)



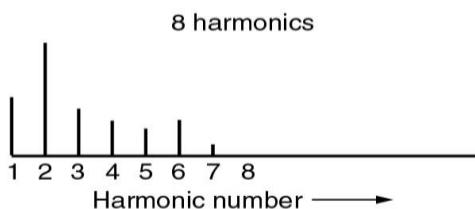
(c)



(d)



(e)



- Tốc độ dữ liệu tối đa của một kênh truyền.

Nyquist: kênh truyền lý tưởng không nhiễu

Tốc độ tối đa =  $2H \log_2 V$  bit/s

H : băng thông

V: số mức tín hiệu

Tín hiệu được lọc chỉ có thể lấy mẫu ở tốc độ cao nhất  $2H$  mẫu /s

Lấy mẫu nhiều hơn ko cần thiết vì những tín hiệu ở tần số cao hơn đã bị lọc mất.

Tỷ số tín hiệu trên nhiễu: S/N

S/N = Công suất tín hiệu/ Công suất nhiễu

Thực tế sử dụng :  $10\log_{10} S/N$  (decibels - dB)

S/N = 10  $\leftrightarrow$  10 dB      S/N = 100  $\leftrightarrow$  20 dB

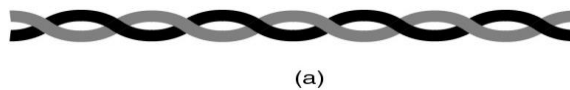
Shannon: kênh truyền nhiễu

Tốc độ tối đa =  $H \log_2 (1 + S/N)$

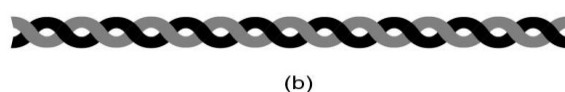
Voice 3000 Hz  $\rightarrow$  30000 bps

### Đường truyền cáp (có dây)

- Cáp xoắn đôi (Twisted-pair cable).



(a) Category 3 UTP (CAT3)



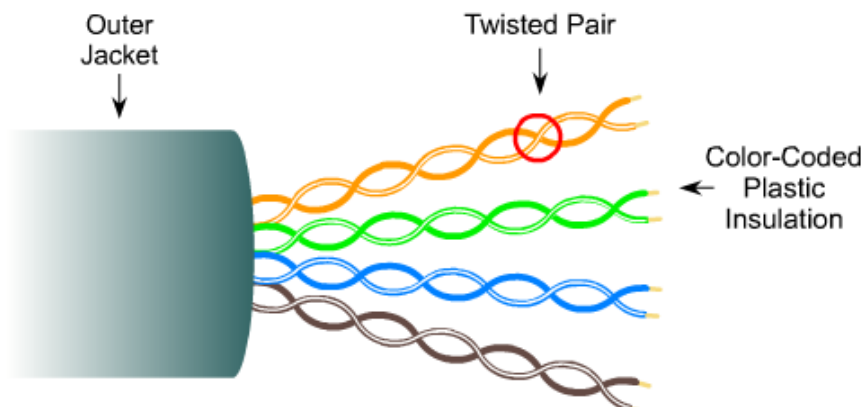
(b) Category 5 UTP (CAT5)

UTP: Unshield Twisted-Pair

Có thể truyền tín hiệu số hoặc tương tự

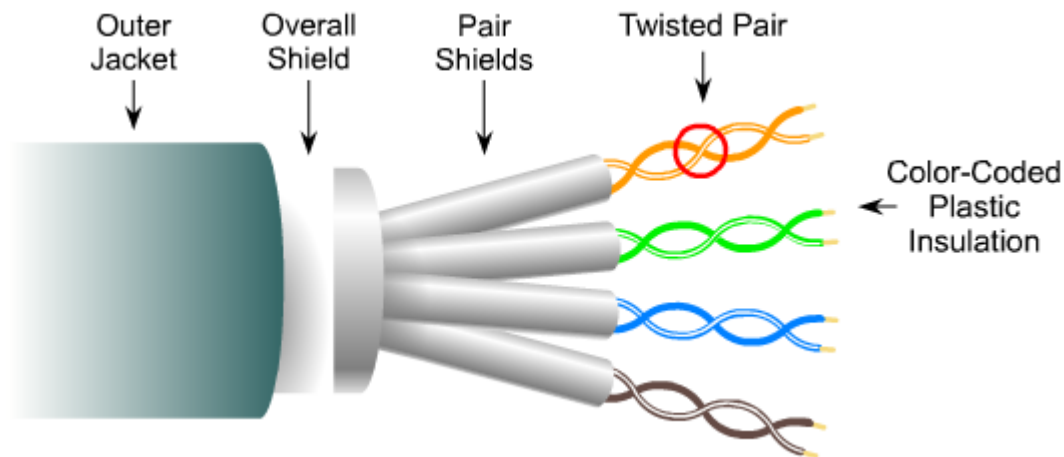
CAT3: Cáp điện thoại được sử dụng rất phổ biến, max 16MHz

CAT5: Có số vòng xoắn nhiều hơn (4 cặp dây xoắn có bọc bảo vệ), kháng nhiễu và S/N tốt hơn được sử dụng phổ biến trong mạng máy tính, max 100MHz



CAT5 dễ cài đặt, kích thước nhỏ và giá thành rẻ hơn các loại cáp ≠  
CAT5 kháng nhiễu kém hơn, khoảng cách giữa các trạm lặp ngắn  
hơn so với cáp đồng trục, cáp quang

STP (Shield Twisted-Pair):

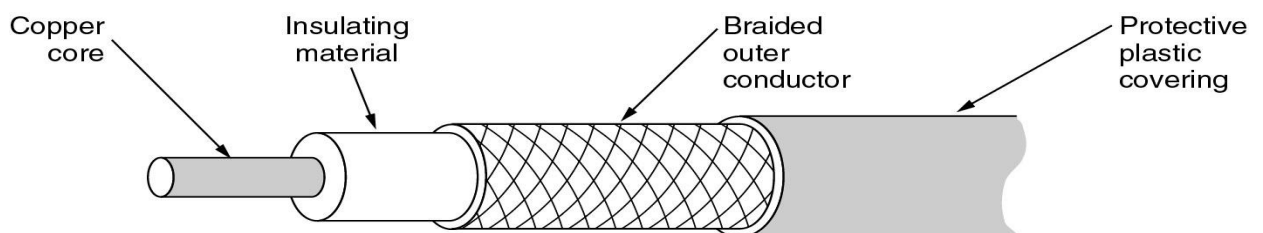


STP thường là loại 150 Ohm, có thêm lớp bảo vệ kim loại.

STP giảm nhiễu bên trong cáp (pair-to-pair coupling, crosstalk),  
bên ngoài cáp (Electromagnetic interference – EMI, radio  
frequency interference - RFI)

STP có giá thành đắt hơn, khó lắp đặt hơn UTP

- **Cáp đồng trục (coaxial cable).**



Thường là loại 50 hoặc 75 Ohm, có lưới (lá) bảo vệ kim loại chống  
nhiều đóng vai trò như dây dẫn thứ 2

Cáp đồng trục có thể chạy với khoảng cách lớn hơn không cần  
trạm lặp (Ethernet 500m) trước đây được sử dụng tương đối phổ  
biến để kết nối giữa các hệ thống điện thoại đường dài (hiện nay  
thay bằng cáp sợi quang) và trong mạng máy tính (LAN Ethernet  
10Base2, 5, MAN). Hiện nay sử dụng phổ biến trong mạng truyền  
hình cáp.

Cáp đồng trục kháng nhiễu tốt, kích thước lớn, khó lắp đặt hơn cáp  
xoắn đôi.

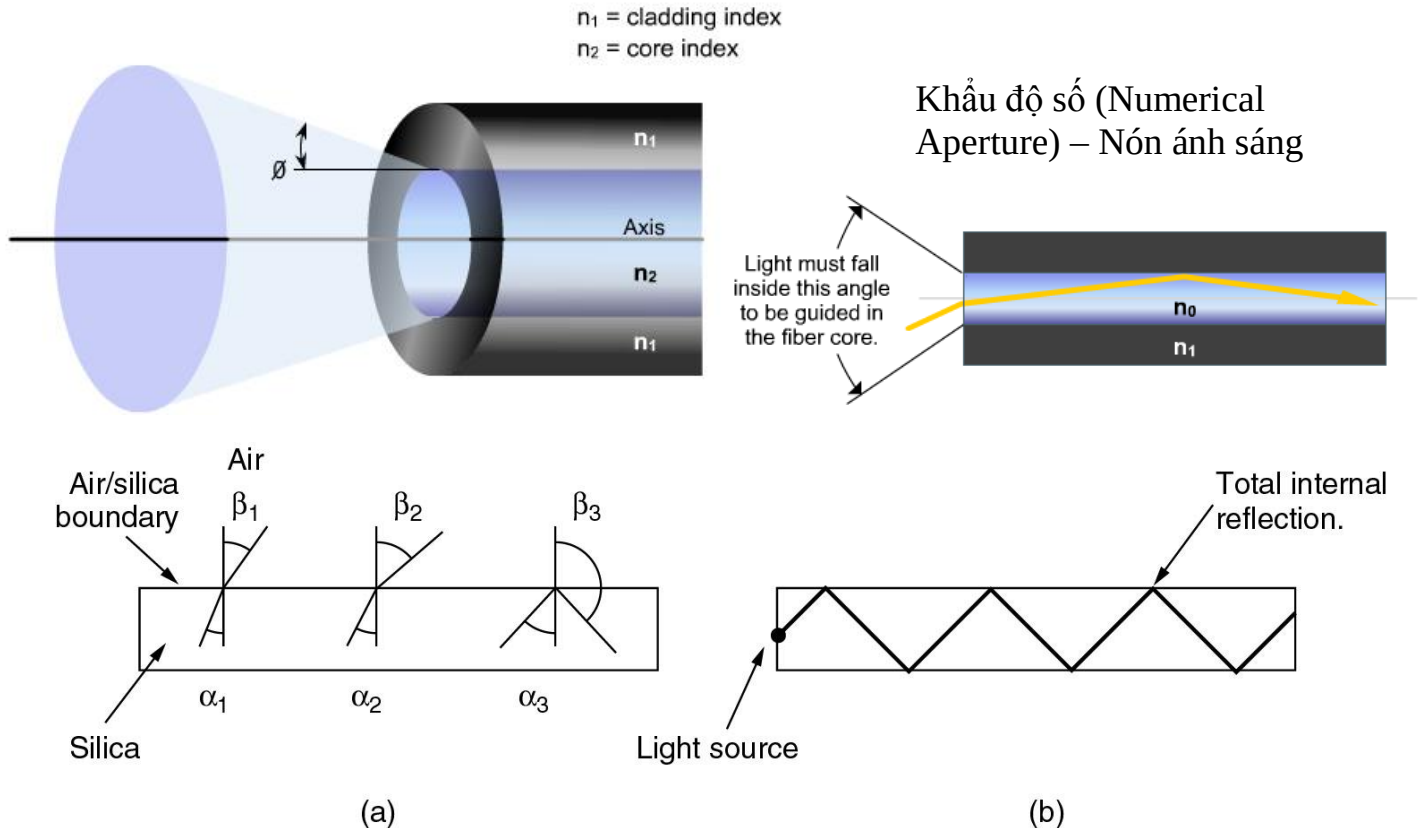
- Cáp sợi quang (Fiber/Fibre Optic Cable)

Tốc độ máy tính: 1981: IBM PC 5 MHz    2001 2GHz

Tốc độ WAN: 56kbps (ARPANET) -> 1Gbps (cáp sợi quang)

Tốc độ máy tính vs tốc độ truyền tin.

Cáp sợi quang hiện nay có thể đạt tới tốc độ 100 Gbps (hạn chế bởi tốc độ chuyển đổi điện – quang), 1GHz



### Chiết suất (Index of Refraction)

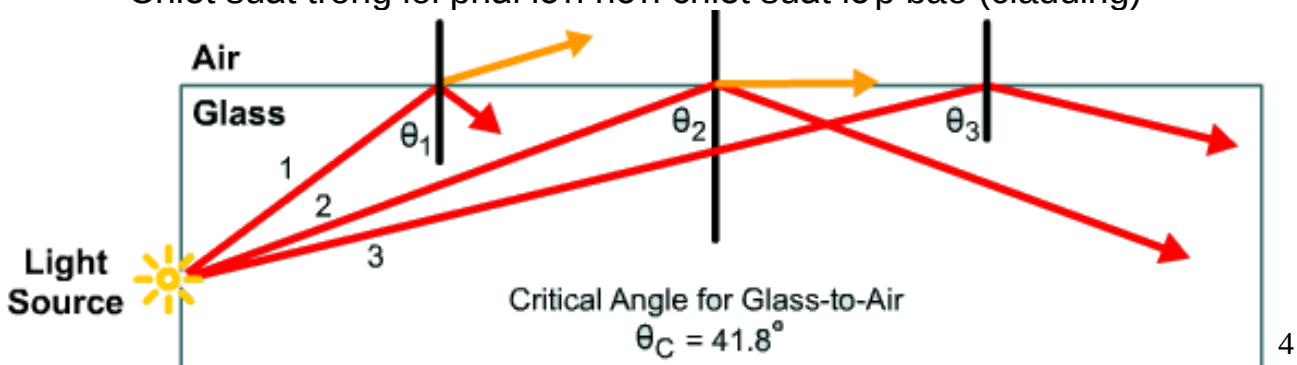
Chiết suất = tốc độ as trong chân không / tốc độ as trong vật liệu

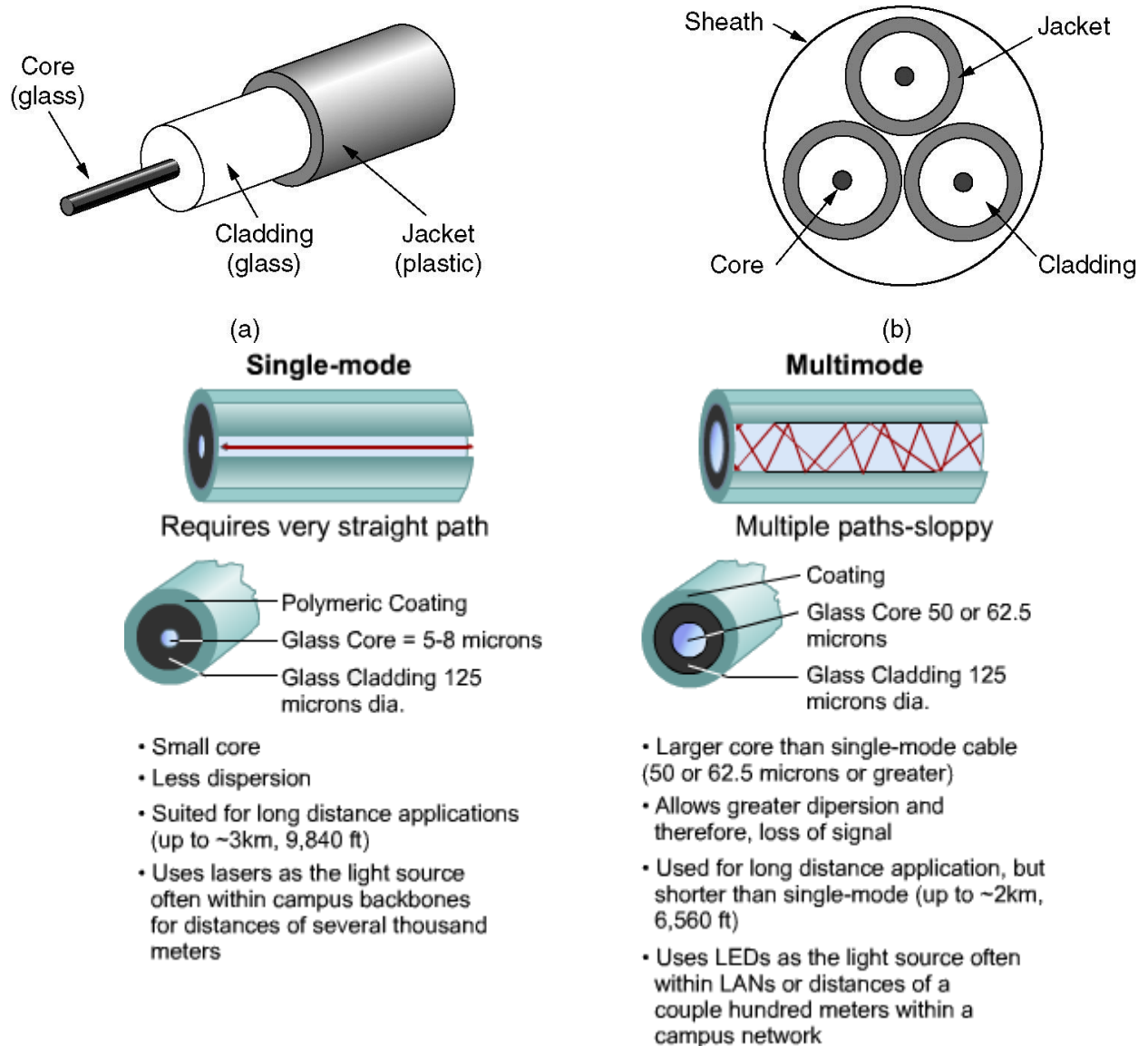
Khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác có thể bị khúc xạ (refract) hoặc phản xạ (reflex)

Nếu góc tới > góc tới hạn (critical angle), tia sáng phản xạ (nguyên lý truyền ánh sáng bên trong sợi quang)

Nếu góc tới  $\geq$  góc tới hạn, tia sáng khúc xạ (và phản xạ 1 phần)

Chiết suất trong lõi phải lớn hơn chiết suất lớp bao (cladding)



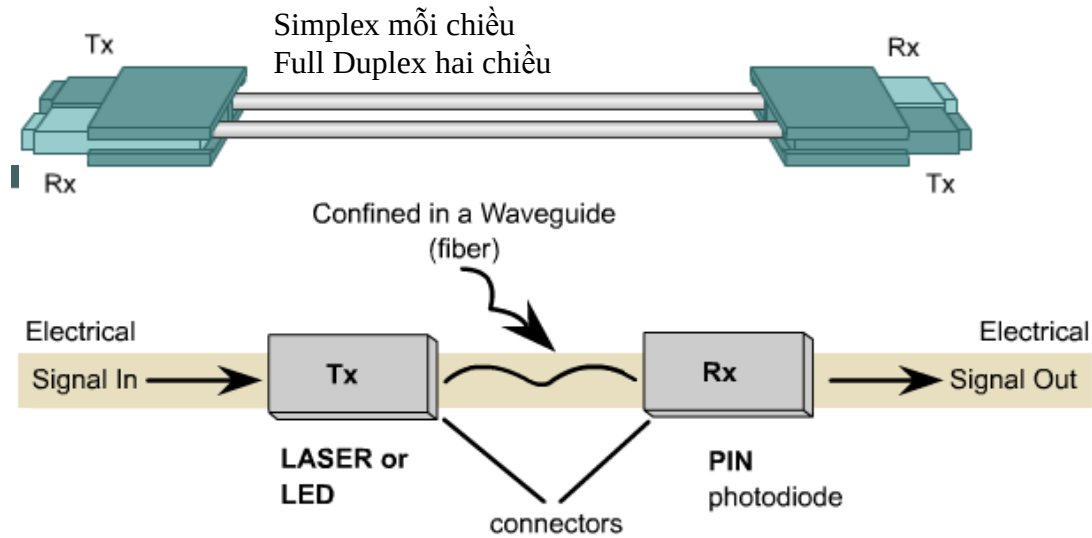


Mỗi tia sáng tương ứng với 1 mode: cáp đa mode & cáp đơn mode

Cáp đa mode: có hiện tượng đa đường (multipath), những tia sáng không đi theo những con đường bằng nhau

Cáp đa mode có lõi chế tạo dạng graded-index: càng đi ra ngoài lõi chiết suất càng cao -> tia sáng đi nhanh hơn do đó giảm được hiện tượng đa đường.

Cáp đơn mode: tia sáng đi gần như theo một đường thẳng, chỉ cho phép 1 mode được truyền qua



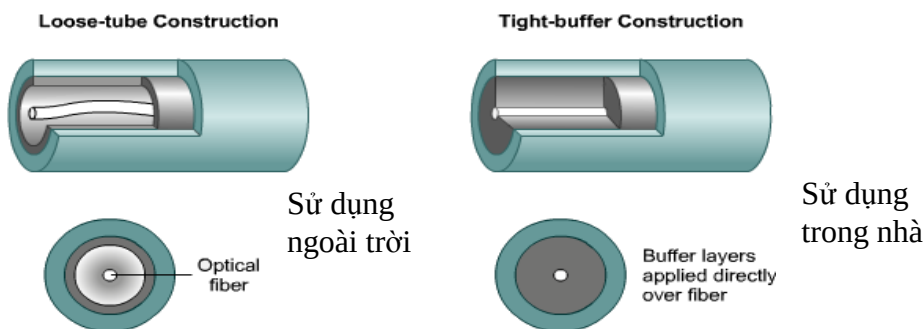
Tx: multimode (LED, LASER)                      singlemode (LASER)

Tia sáng bật tắt biểu thị bit 1,0 với tốc độ rất nhanh

LED: 850nm, 1310 nm                      LASER: 1310nm, 1550 nm

Rx (Pin photodiode): tia sáng bắn vào -> bit 1, ngược lại bit 0

| Item                    | LED       | Semiconductor laser      |
|-------------------------|-----------|--------------------------|
| Data rate               | Low       | High                     |
| Fiber type              | Multimode | Multimode or single mode |
| Distance                | Short     | Long                     |
| Lifetime                | Long life | Short life               |
| Temperature sensitivity | Minor     | Substantial              |
| Cost                    | Low cost  | Expensive                |



Nhiều và suy hao trong cáp sợi quang.

Ánh sáng trong cáp sợi quang ko chịu ảnh hưởng của nhiễu bên ngoài vì tia sáng bên ngoài ko lọt được vào cáp sợi quang chỉ trừ tại các đầu cáp

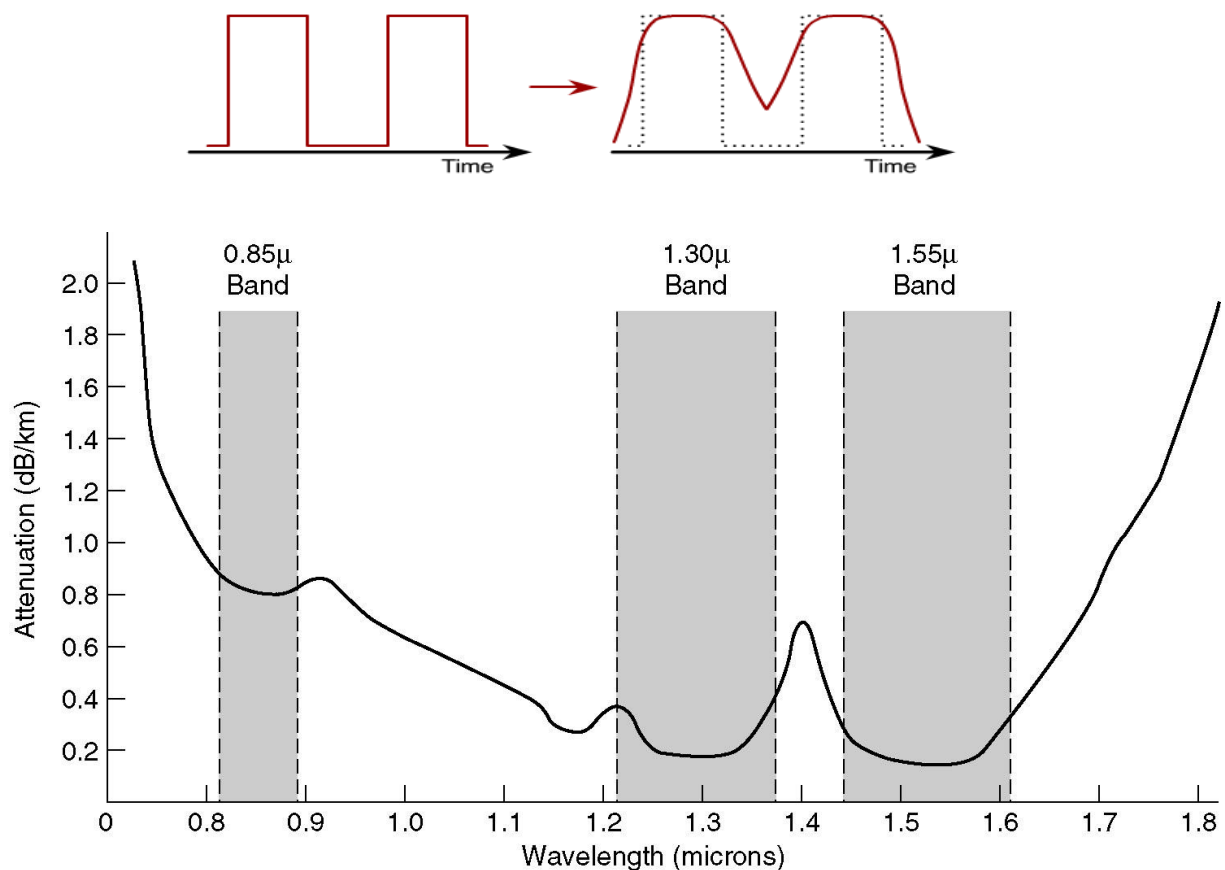
Ko có hiện tượng nhiễu giữa các cáp (crosstalk)

Năng lượng ánh sáng đi trong cáp bị suy hao dần khi đi với khoảng cách dài.

- Scatter: do cáp bị uốn cong
- Hấp thụ: do sự không tinh khiết/hoàn hảo của vật liệu
- Đa đường trong cáp multimode
- Chromatic Dispersion: LED/LASER phát ra những tia sáng có bước sóng khác nhau
- Do lỗi kỹ thuật khi lắp đặt

Suy hao (dB) =  $10 \log_{10}$  (công suất phát/ công suất thu)

Suy hao 2 lần -> 3dB



## Đường truyền vô tuyến (không dây)

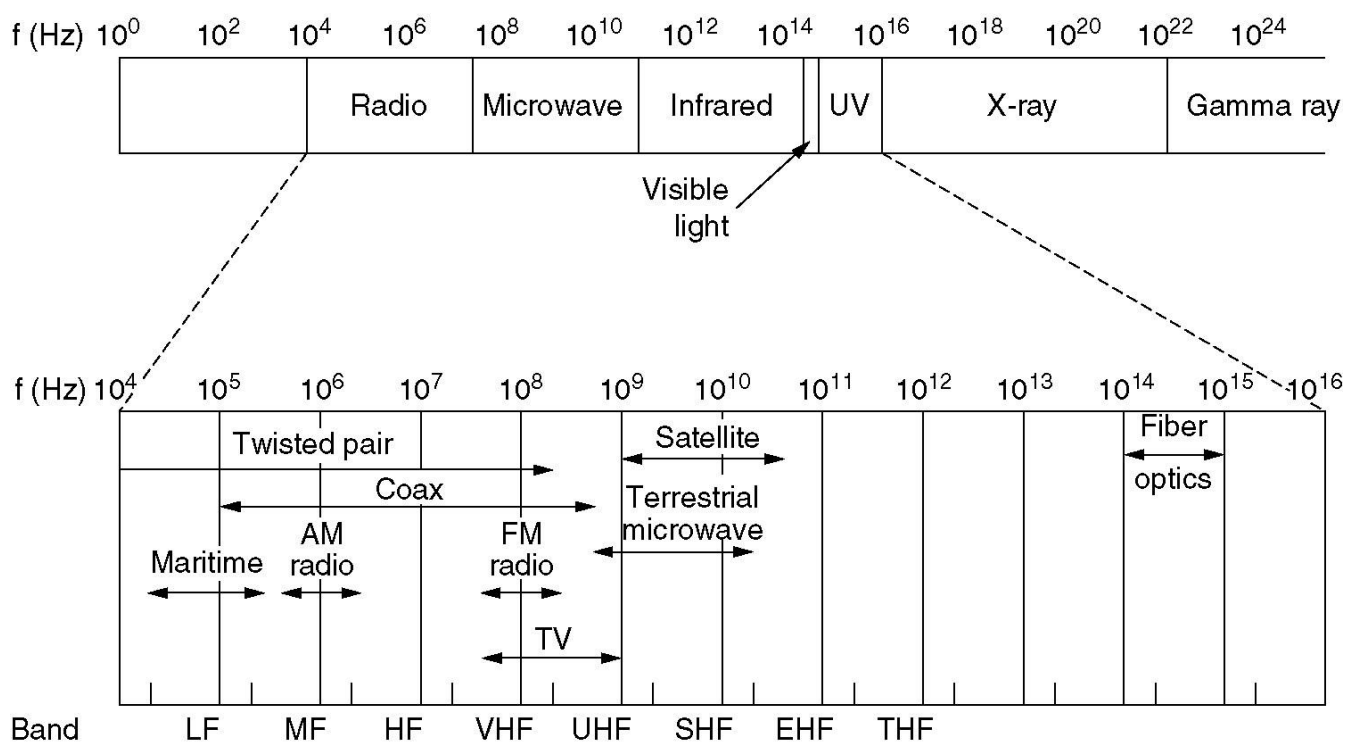
Khi electron chuyển động tạo ra sóng điện từ có thể truyền qua không gian (ngay cả trong chân không).

Số lần sóng dao động trong 1 giây: tần số (frequency  $f$  - Hz), khoảng cách giữa 2 đỉnh sóng liên tiếp: bước sóng ( $\lambda$ )

Trong chân không, tất cả sóng điện từ đều di chuyển với cùng tốc độ:

$c \approx 3 \cdot 10^8$  m/s (tốc độ ánh sáng)  $\rightarrow$  tốc độ cao nhất, không có môi trường nào sóng điện từ có tốc độ vượt quá  $c$

Quan hệ:  $\lambda f = c$     100 MHz  $\leftrightarrow$  3m    0,1m  $\leftrightarrow$  3000 MHz



Tất cả các dải tần đều có thể dùng để truyền thông tin bằng cách điều chế biên độ, tần số và pha của sóng.

UV, X-ray, Gamma ko được sử dụng vì khó tạo ra và điều chế, khó đi qua các tòa nhà, gây ảnh hưởng tới v/thể sống

$$\frac{df}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2} \quad \rightarrow \quad \Delta f = \frac{c\Delta\lambda}{\lambda^2}$$

Thí dụ:  $\lambda = 1.3 \mu\text{m}$ ,  $\Delta\lambda = 0.17 \cdot 10^{-6}$   $\rightarrow$   $\Delta f = 30$  THz ; 1Hz 8 bit  $\rightarrow$  240Tbps

Thực tế sử dụng băng tần nhỏ hơn rất nhiều

### Sóng radio.

Đi xa, đi qua các tòa nhà dễ dàng nên sử dụng rộng rãi trong truyền tin (trong nhà, ngoài trời).

Đi theo nhiều hướng (omnidirectional) nên anten phát và thu không cần đặt thẳng hướng.

Tại tần số thấp, sóng radio đi qua vật thể tốt nhưng công suất giảm với khoảng cách ( $1/r^2$  trong không khí). Tại tần số cao hơn, sóng có xu hướng đi thẳng nên khó đi qua vật cản hơn và bị hấp thụ bởi mưa.

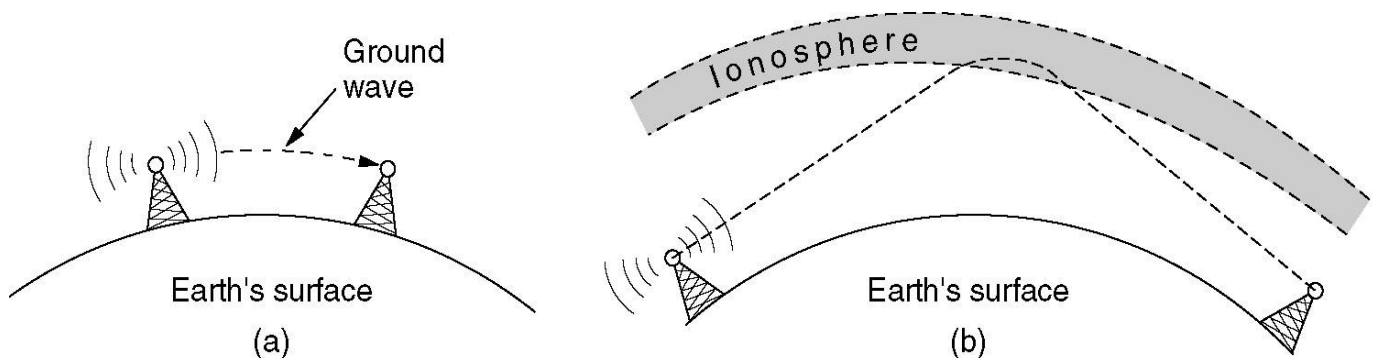
Do khả năng đi xa, sóng radio từ những người sử dụng là 1 v/đề

Chính phủ quản lý chặt chẽ quyền phát sóng radio

Trong dải VLF, LF sóng đi trên mặt đất. Băng thông thấp

Trong dải HF, VHF, sóng mặt đất bị hấp thụ. Sóng đi trên tầng điện ly.

Trong những điều kiện nhất định, sóng có thể phản xạ nhiều lần



### Sóng cực ngắn/viba (microwave)

Trên 100 MHz, sóng đi gần theo đường thẳng và hội tụ nhiều hơn

Anten định hướng có khả năng thu tốt nhưng phải chỉnh hướng tốt

Tính định hướng cho phép các máy phát và thu xếp thành hàng mà không gây nhiễu.

Vì sóng đi thẳng nên hai tháp phát thu xa nhau quá cần có trạm lặp

Sóng bị cản nhiều bởi các tòa nhà. Mặc dù có sự hội tụ cao nhưng sóng vẫn có thể đi theo những hướng khác như qua tầng điện ly gây hiện tượng multipath fading. Hiện tượng này phụ thuộc vào tần số và thời tiết. Một số nhà khai thác dành khoảng 10% kênh dự trữ để sử dụng khi multipath fading lấy mất tạm thời một số băng tần.

Tần số trên 4GHz, sóng cm bị hấp thụ bởi nước mưa. Có thể ngưng tạm thời một vài tuyến bị mưa và đi vòng qua tuyến khác.

Sóng viba được dùng rộng rãi trong điện thoại đường dài, điện thoại di động ..

So với cáp sợi quang, triển khai hệ thống sóng vi ba kinh tế hơn.

### Sóng mm và hồng ngoại.

Được ứng dụng rộng rãi trong truyền tin khoảng cách ngắn.

Không đi qua được các vật thể chắn, không bị giới hạn quyền s/dụng.

### Sóng ánh sáng.

Laser được dùng trong thông tin quang nhưng cũng có những ứng dụng vô tuyến.

